INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
UNIUCARIBE

PROGRAMA: TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE Y OPERACIÓN EN SISTEMAS INFORMATICOS

TRAVAJO ESCRITO INVESTIGACIÓN

ASIGNATURA:
Desarrollo de software orientado a objetos

Grupo:
G1L

PRESENTADO POR:
Diego Jose Mercado Palma

DOCENTE:
NEIDER YESID HERNANDEZ MARTINEZ

CIENAGA, MAGDALENA
2026

tema: Diagrama UML Y casos de uso

1¿ Que es UML?

UML (Lenguaje Unificado de Modelo) es un lenguaje grafico utilizado para representar visualizar y documentar sistemas de software.

2. Para que sirve UML?

sirve para representar de manera grafica como Funciona un sistemas facilitando un análisis diseño. desarrollo y comunicación entre los integrantes de un proyecto.

3. ¿Que es un diagrama UML?

Es una representación gráfica que permite describir diferentes aspectos de un sistema, como su estructura, comportamiento procesos y relaciones.

4 tipos de diagramas UML
Las principales son:

Diagrama de caso de uso.
Diagrama de clases.
Diagrama de objetos.
Diagrama de secuencia.
Diagrama de actividades.
Diagrama de estados
Diagrama de componentes.
Diagrama de despliegue
Diagrama de comunicación.
Diagrama de tiempo
Diagrama de estructura compuesta.

¿Que es un caso de uso?

Es una descripción de una función que un sistema realiza para satisfacer una necesidad de un usuario o actor.

Elementos de un caso de uso

Actor: persona o sistema que interactua con el sistema.

caso de uso: Función que realiza el sistema

Relación: conetión entre actores y caso de uso

Sistema: representa el limite de lo que se esta modelando.

¿Que es un diagrama de caso de uso?

Es un diagrama UML que muestra los actores que interactuan con un sistema y las funciones que pueden realizar.

¿ que es un actor?

Es cualquier personas organizaciones dispositivos o sistema externo que interactuan con el sistema.

Relaciones en los casos de uso
Las principales son:

Asociación
Include (incluir)
Extend (extender)
Generalización

Importancia de los casos de uso

Permiten identificar claramente lo requisitos
Funcionales de un sistema y comprender qué acciones
pueden realizar los diferentes usuario.

Ejemplo:
En un sistema de matricula estudiantil un estudiante
puede:

Iniciar sesión
Consultar Materias
Consultar Notas

El administrador puede:
Registrar estudiante
Actualizar Información
Registrar Materias
Consultar estudiante.

¿Que significa UML?

UML significa Unified Modeling Language, en español Lenguaje Unificado de Modelado. Es un lenguaje utilizado para representar graficamente la estructura y el comportamiento de un sistemas especialmente en el desarrollo software.

¿Para que sirve?

UML permite:

Analizar un sistema antes de programarlo

Representar sus componentes y Funciones

Identificar usuarios y procesos

Facilitar la comunicación entre programadores y usuarios

Documentar el Funcionamiento de un sistema

Detectar problemas en el diseño antes de desarrollar el software.

¿Que es un diagrama UMLP

Es una representación grafica de diferentes caracteristicas de un sistema Dependiendo del diagrama, podemos mostrar que hace el sistema, como esta organizado y como interactúan sus elementos o como se ejecutan sus procesos.

Diagrama de casos de Usos

Representa la interacción entre los usuarios(actores) y el sistema

Ejemplos:

Un estudiante puede iniciar sesión, consultar notas y descargar certificados.

Diagrama de clases

Muestra las clases de un sistema, sus atributos metodos y relaciones

Ejemplos:
Una clase Un estudiante puede tener:

- Nombre
- Documento
- correo

Y metodos como:

- Registrar
- consultar notas

Diagrama de objetos

Representa ejemplos concretos de las clases en un momento determinado.

Ejemplo

La clase Estudiante puede tener un objeto llamado Diego, con sus datos especificos.

Diagrama de secuencia

Muestra cómo diferentes elementos se comunican en un orden determinado a través del tiempo

Ejemplo:

Usuario Sistema Bases de datos Sistema Usuario

Diagrama de actividades

Representa el flujo de actividades o pasos de un procesos

Ejemplo:

Iniciar sesión, Introducir usuario, Introducir contraseña, validar Entrar al sistema.

Diagrama de estados

Muestra los diferentes estados por los que puede pasar un objetos.

Ejemplo: de un pedido

Pendiente En preparación Enviado Entregado

Diagrama de componentes

Muestra las partes o componentes de software que forman un sistema y cómo se relacionan.

Ejemplo:

sistema web Modulo de usurios Modulo de pagos Base de datos.

Diagrama de despliegue

Representa donde se ejecutan fisicamente los componentes del sistema.

Ejemplo:

computador del usuario, servidor web, servidor de bases de datos.

Diagrama de paquetes

organiza diferentes elementos del sistema en grupos o paquetes.

Ejemplo:

- paquete Usuario
- paquete ventas
- paquete productos
- paquete reportes.

Diagrama de comunicación

Muestra como interactúan los objetos entre sí y los mensajes intercambian.

se parece al diagrama de secuencia, pero se concentra más en las relaciones entre los objetos.

Diagrama de tiempo

Representa como cambian los estados o valores de los elementos a medida que pasa el tiempo

Es útil cuando el tiempo y la duración de los eventos son importantes.

Diagrama de estructura compuesta

Muestra la estructura interna de una clase, componente o elemento y con sus partes se relacionan entre si.

¿que son las casos de uso?

Un caso de uso describe una funsión que un usuario puede realizar utilizando un sistema

por ejemplo en un sistema universitario

Actor estudiante
Caso de uso: consultar de notas

El caso de uso explica que quiere hacer el estudiante y como responde el sistema.

Elementos principales

Actor:

Es quien interactúa con el sistema puede ser una persona, otro sistema o un dispositivo

caso de uso

Es una función o servicio que ofrece el sistema

sistema:

Es el software que estamos analizando

Relaciones:

Indican como se conectan los actores y casos de uso

Asociación

Indica que un actor participan en un caso de uso

Estudiante consulta notas

Include

Indica que un caso de uso siempre necesita ejecutar otro

Realizar notas matricula Iniciar sesión

Extend

Indica un comportamiento adicional que puede ocurrir bajo determinados condiciones

consultar productos Aplicar descuento

Generalización

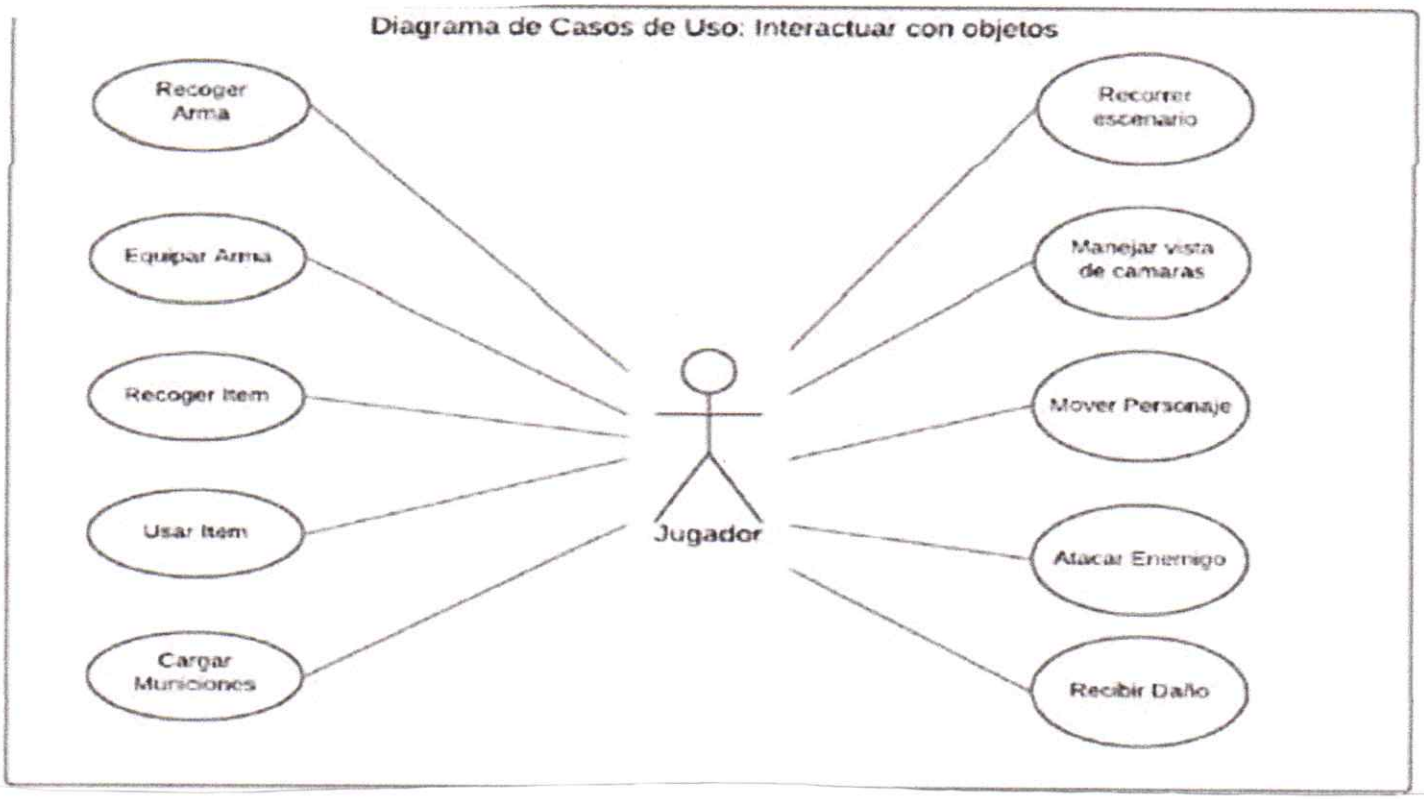
¿Por que son importantes?

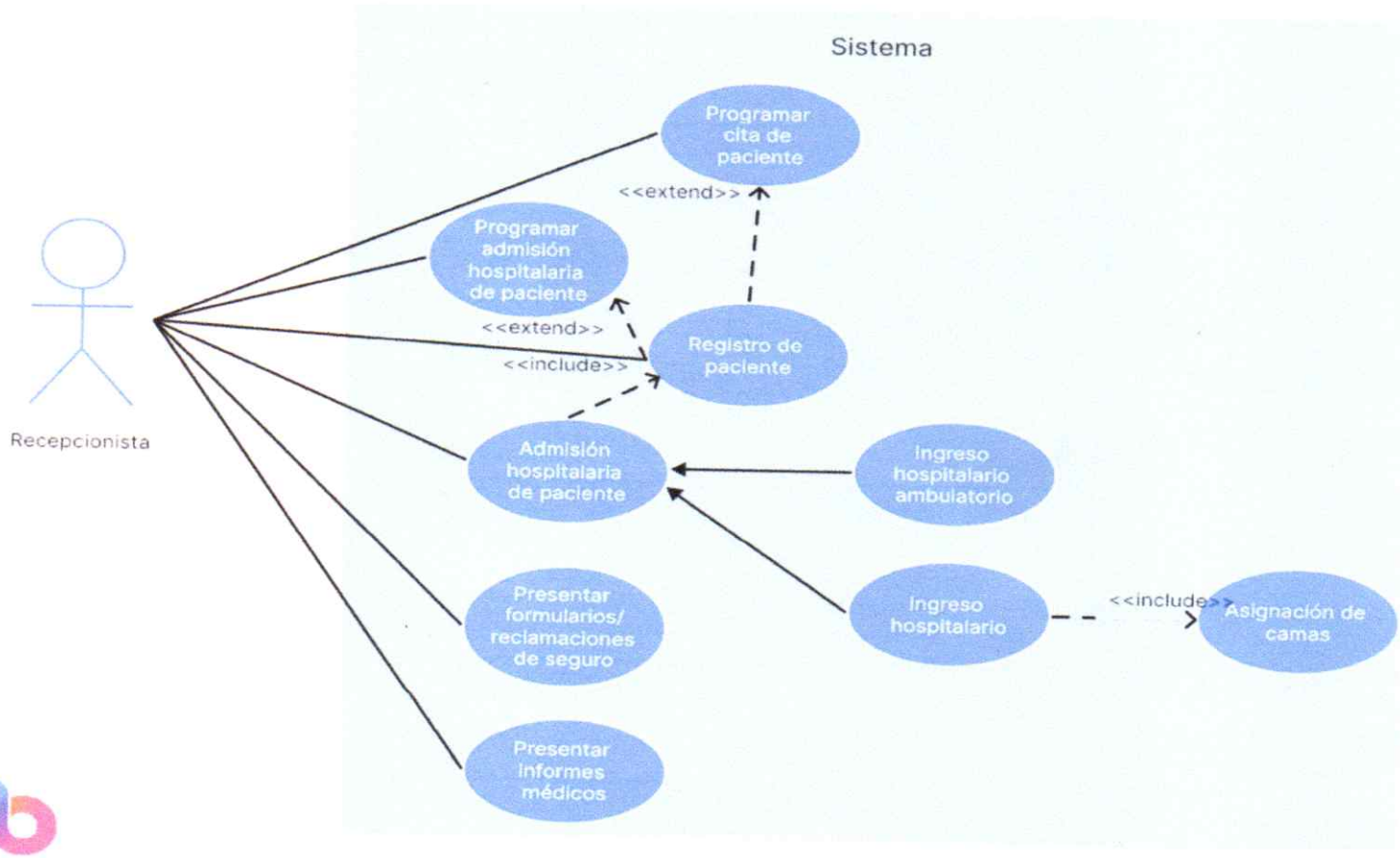
Los diagramas (UML) ayudan a entender, diseñar, desarrollar y documentar un sistema antes y durante su programación. Los casos de uso, especificamente, permiten conocer las necesidades de los usuarios y convertirlas en funciones que el sistema debe ofrecer.

(UML) es una herramienta fundamental para representar y comprender de manera grafica, la estructura y el funcionamiento de un sistema de software

los 12 diagramas (UML) Permiten analizar diferentes aspectos de un sistema, como su estructura, comportamiento, procesos, componentes relaciones.

los casos de usos son importantes porque Permiten identificar las funciones que deben realizar un sistema y la forma en el que el usuario interatua con el


Diagrama de Casos de Uso: Interactuar con objetos
Recoger Arma
Equipar Arma
Recoger Item
Usar Item
Cargar Municiones
Jugador
Recorrer escenario
Manejar vista de camaras
Mover Personaje
Atacar Enemigo
Recibir Daño


Sistema
Recepcionista
Programar cita de paciente
<<extend>>
Programar admisión hospitalaria de paciente
<<extend>>
<<include>>
Registro de paciente
Admisión hospitalaria de paciente
Ingreso hospitalario ambulatorio
Presentar formularios/ reclamaciones de seguro
Ingreso hospitalario
<<include>>
Asignación de camas
Presentar informes médicos

Manage Users
Surgeon
Check
Record
Prescription
Treatment
Pactitioner
Insurance
Check
Request
Appointment
Register Patient
Check
Details
Report
Patient
Consult
claim
insurance
Generate

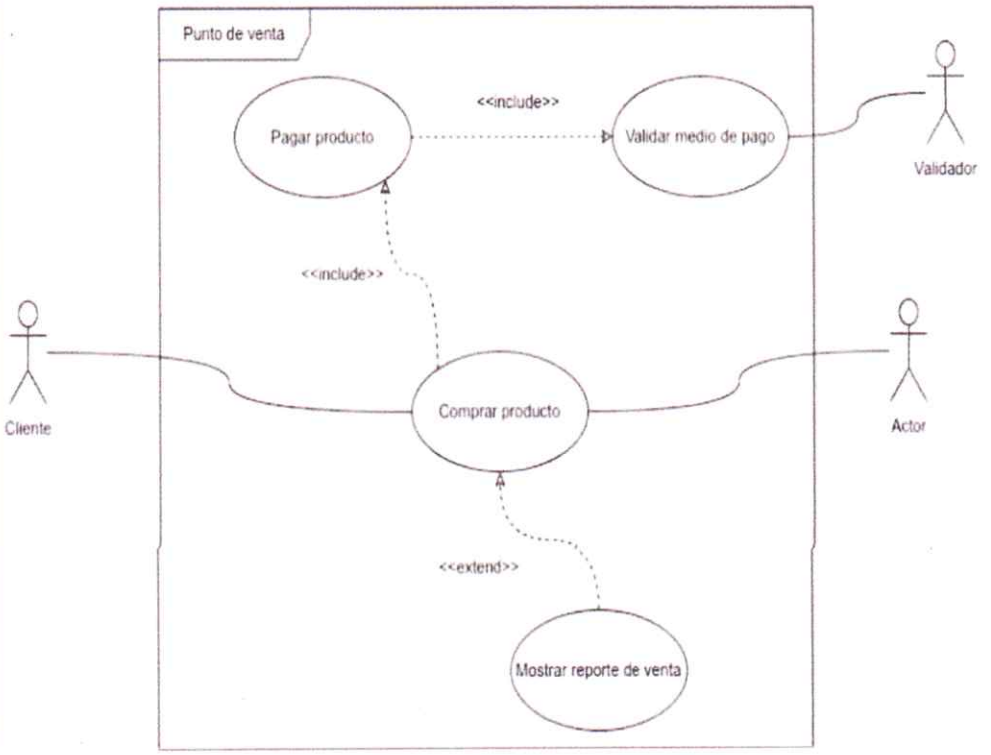
GESTION DE ESTUDIANTES
RESERVAR SALON DE ACTOS
<<extend>>
ANUNCIAR CONFERENCIA
ASIGNAR PONENTE
<<include>>
Profesor

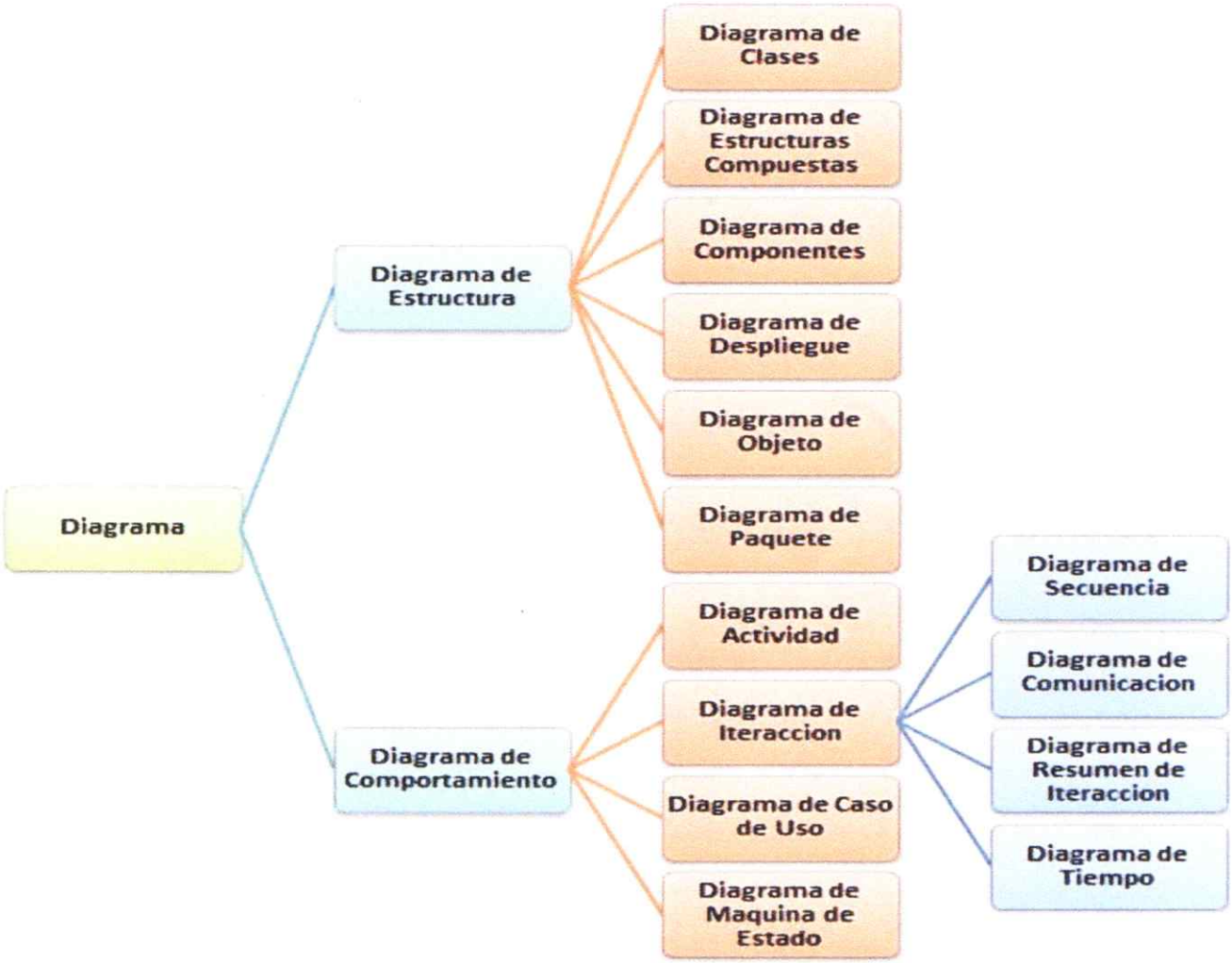
El uso de UML facilita la comunicación entre desarrolladores, diseñadores y usuarios ya que proporsionan una representación visual y organizada del sistema.

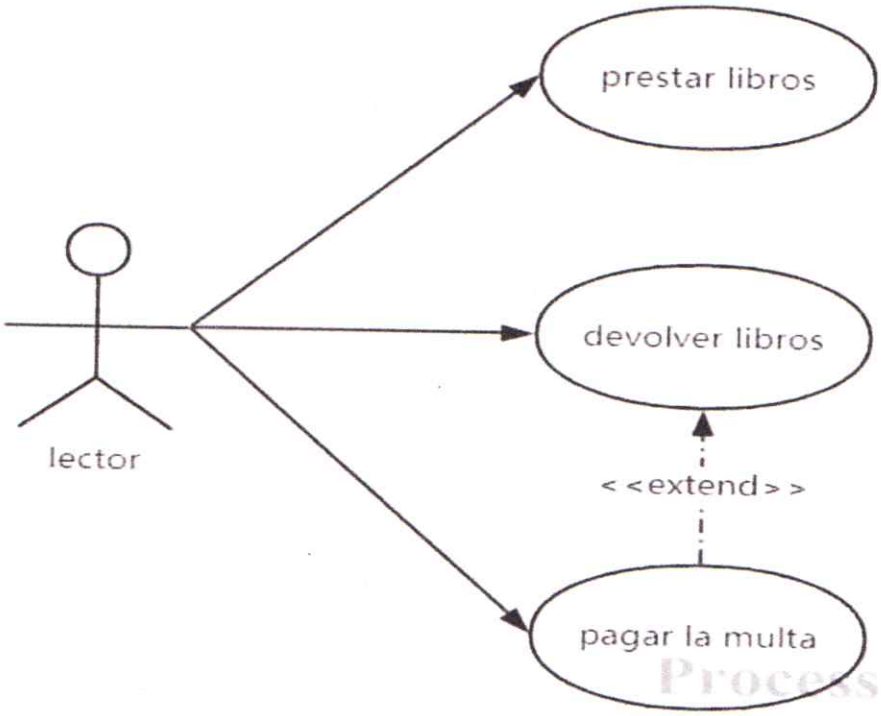
En conclusión los diagramas UML y los casos de uso ayudan a planificar, diseñar, documentar y mejorar el desarrollo de software, reduciendo errores y facilitando la comprensión del proyecto.

El caso de uso extendido en UML

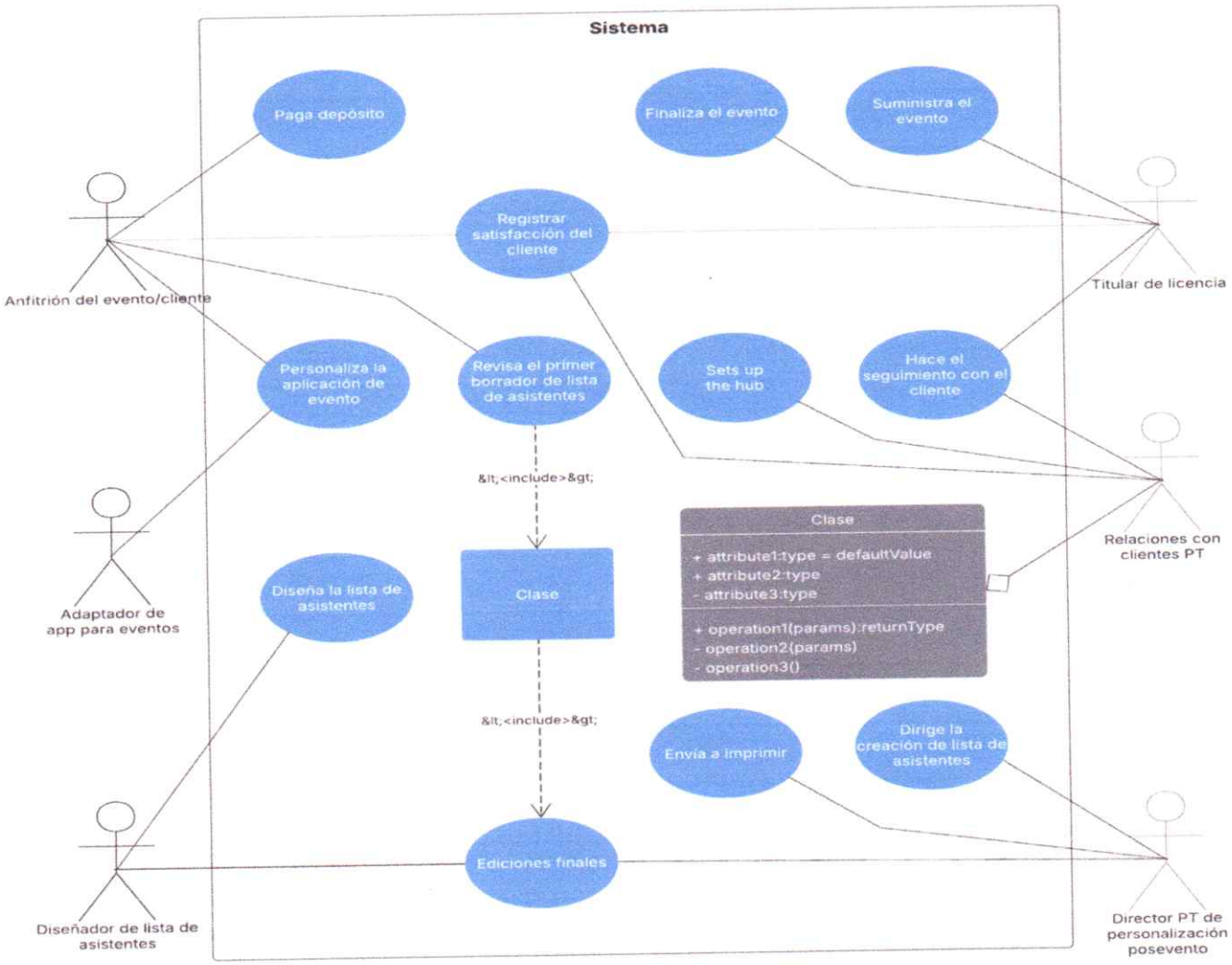
@segundogaldames

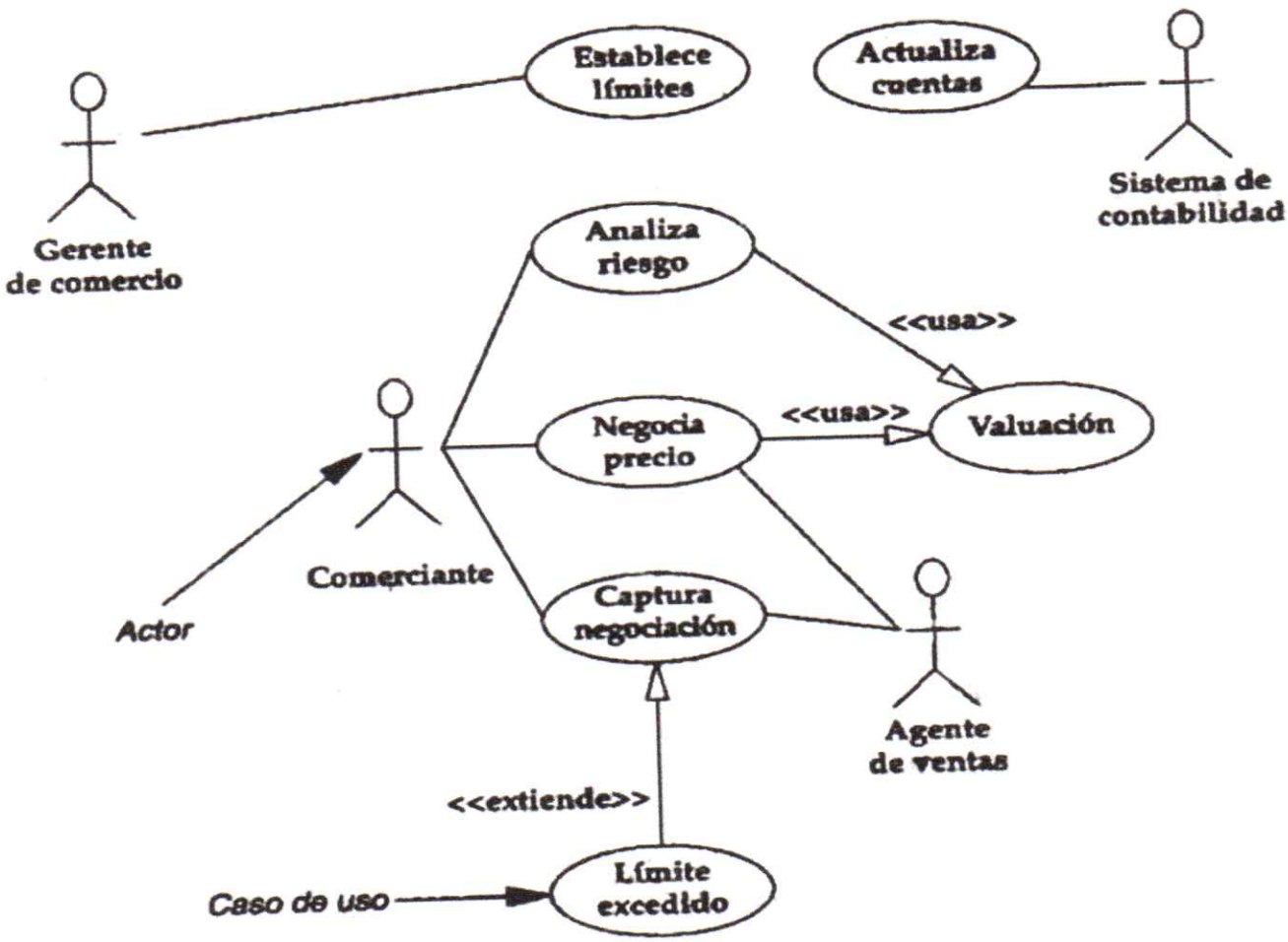



Diagrama
Diagrama de Estructura
Diagrama de Clases
Diagrama de Estructuras Compuestas
Diagrama de Componentes
Diagrama de Despliegue
Diagrama de Objeto
Diagrama de Paquete
Diagrama de Comportamiento
Diagrama de Actividad
Diagrama de Iteraccion
Diagrama de Caso de Uso
Diagrama de Maquina de Estado
Diagrama de Secuencia
Diagrama de Comunicacion
Diagrama de Resumen de Iteraccion
Diagrama de Tiempo


prestar libros
devolver libros
lector
<<extend>>
pagar la multa
ProcessOn

Ejemplo de diagrama de casos de uso UML




Establece límites
Actualiza cuentas
Gerente de comercio
Sistema de contabilidad
Analiza riesgo
<<usa>>
Negocia precio
<<usa>>
Valuación
Comerciante
Actor
Captura negociación
Agente de ventas
<<extiende>>
Límite excedido
Caso de uso

Ejemplo de diagrama de casos de uso UML

